



PROGRAMA

PYTHON

(INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN)



Fecha de Inicio:

30 DE JULIO DE 2025



Término de clases:

15 DE NOVIEMBRE DE 2025



Modalidad:

ONLINE EN VIVO



Duración:

94 HORAS LECTIVAS



Inversión:

S/. 7,500



Horario regular*:

LUNES Y MIÉRCOLES DE
7.30 P. M. A 10.00 P. M.

*REVISAR CRONOGRAMA



APRENDE A PROGRAMAR EN PYTHON DESDE CERO

Te llevaremos desde los conceptos más básicos hasta habilidades en un siguiente nivel. Aprenderás a escribir código de manera efectiva y resolver problemas



EL PROGRAMA ESTÁ DIRIGIDO A:

Profesionales de distintas áreas de la organización que tengan interés en aprender a programar en Python.

Egresados de diferentes carreras especialmente de Economía e Ingeniería.

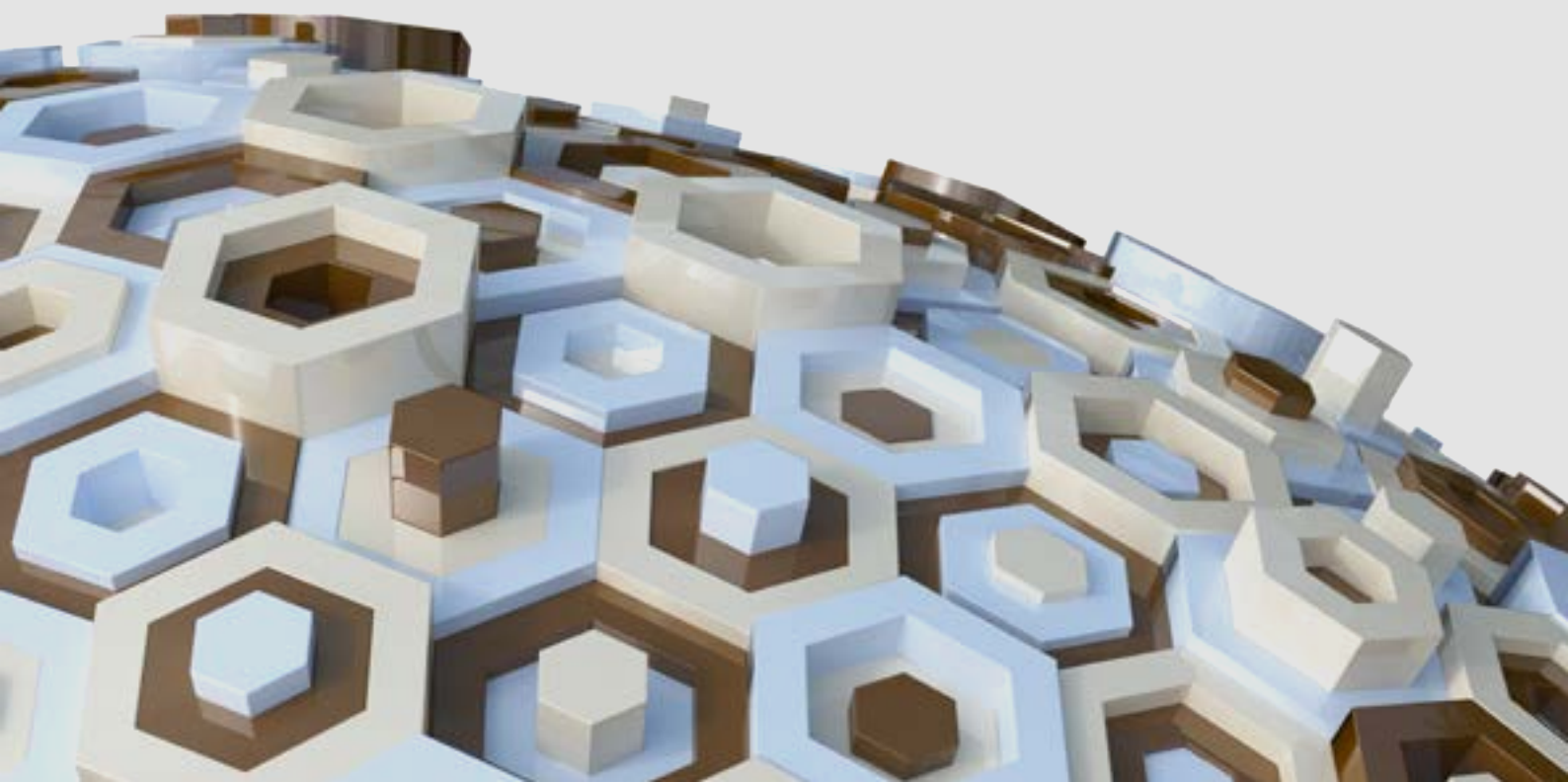
AL CULMINAR EL PROGRAMA:



Aplicarás conocimientos de computación apropiados para la solución de problemas definidos y sus requerimientos en la disciplina del programa.

Diseñarás, implementarás y evaluarás soluciones a problemas complejos de computación.

Serás capaz de crear, seleccionar, adaptar y aplicar técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de la computación y comprender sus limitaciones.



CRONOGRAMA

INAUGURACIÓN

SESIÓN

TEMAS

FECHA

0.

- Introducción a las herramientas y requisitos necesarios para que el participante pueda llevar el programa adecuadamente.

mié, 30 de julio
desde las 7:30 p. m.

TALLER PRÁCTICO

1.

- Fundamentos de Python.
- Aplicaciones prácticas de Python.
- Actividad práctica.

lun, 4 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN

2.

- Algoritmos y Programas.

mar, 5 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

3.

- Variables y Expresiones

lun, 11 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

4.

- Estructuras de Control Condicionales - Parte I.

mié, 13 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

5.

- Estructuras de Control Condicionales - Parte II.

lun, 18 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

6.

- Estructuras de Control Repetitivas - Parte I.

mié, 20 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

CRONOGRAMA

SESIÓN

TEMAS

FECHA

7.

- Estructuras de Control Repetitivas - Parte II.

lun, 25 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

8.

- Funciones y modularización - Parte I.

mié, 27 de agosto
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

9.

- Funciones y modularización - Parte II.

lun, 1 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

10.

- Recursividad.

mié, 3 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

MÓDULO 2: ESTRUCTURAS DE DATOS SECUENCIALES

11.

- Listas y Tuplas - Parte I.

lun, 8 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

12.

- Listas y Tuplas - Parte II.

mié, 10 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

13.

- Diccionarios - Parte I.

lun, 15 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

14.

- Diccionarios - Parte II.

mié, 17 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

CRONOGRAMA

SESIÓN

TEMAS

FECHA

15.

- Matrices - Numpy I.

lun, 22 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

16.

- Matrices - Numpy II.

mié, 24 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

17.

- Dataframes - Pandas I.

lun, 29 de septiembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

18.

- Dataframes - Pandas II.

mié, 1 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

19.

- Data Gathering : DB, CSV y API
Parte I.

lun, 6 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

20.

- Data Gathering : DB, CSV y API
Parte II.

mar, 7 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

MÓDULO 3: VISUALIZACIÓN DE DATOS

21.

- Conceptos básicos de estadística
descriptiva.

lun, 13 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

22.

- Simulación I y II.

mié, 15 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

CRONOGRAMA*

SESIÓN

TEMAS

FECHA

23.

- Librerías de visualización en Python.

lun, 20 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

HACKATHON

24.

- Hackathon.

sáb, 25 de octubre
9:00 a. m. a 1:00 p. m.
Presencial

MÓDULO 3: VISUALIZACIÓN DE DATOS

25.

- Visualización de datos cuantitativos - Parte I.

lun, 27 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

26.

- Visualización de datos cuantitativos - Parte II.

mié, 29 de octubre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

27.

- Presentación de Datos.

lun, 3 de noviembre
7:30 p. m. a 10:00 p. m.

CIERRE

28.

- Presentación de trabajos finales.

sáb, 15 de noviembre
9:30 a. m. a 12:30 p. m.

*UTEQ Posgrado se reserva el derecho de postergar, reprogramar o cancelar el programa en caso no se cuente con la cantidad mínima necesaria de 19 participantes, así como de modificar la programación de alguna sesión agendada en caso de fuerza mayor y, de manera excepcional, fuera del horario establecido. La fecha modificada será la elegida por la mayoría de participantes.

* El cronograma del programa indicado podría variar en el orden de los temas o algunos de los contenidos por motivos de fuerza mayor y en beneficio del participante.

EXPERTOS*

LÍDER ACADÉMICO



GERMAIN GARCÍA

Docente de Enseñanza e Investigación de la carrera de Ciencia de Datos.

Doctor en Ciencia de la Computación por la Universidad de São Paulo (USP) y Magíster en Ciencias de la Computación por la Universidad Católica San Pablo (UCSP). Realizó su investigación postdoctoral sobre patrones de deserción en universidades peruanas en el Centro de Investigación e Innovación en Ciencias de la Computación (RICS) de la UCSP. Fue investigador visitante en el Centro Visualization Imaging and Data Analysis (VIDA) de la Universidad de Nueva York (NYU), EE.UU.

Actualmente, es profesor investigador en la carrera de Ciencia de Datos de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC). Sus áreas de interés incluyen la visualización de datos, análisis visual, Machine learning, Desarrollo de Producto de Datos, análisis y predicción de crímenes, análisis de deserción, datos georreferenciados, análisis espaciotemporal y la aplicación de Ciencia de Datos para el bienestar social.



*UTEC Posgrado se reserva el derecho de reemplazar al expositor, que por algún motivo de fuerza mayor no pueda asistir a las sesiones programadas, por un expositor de similar experiencia.

EXPERTOS*

CONOCE A NUESTROS EXPERTOS**



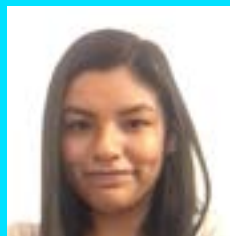
JOHN CABALLERO

Data Science Lead en BCP.

Líder en ciencia de datos, especializado en el desarrollo e implementación de advanced analytics en el ámbito financiero. Con más de diez años generando impacto a través de decisiones basadas en datos, cuenta con un sólido background como ingeniero estadístico por la Universidad Nacional de Ingeniería y un máster en Business Analytics, Big Data & Artificial Intelligence Management por EADA Business School.

Actualmente lidera equipos expertos en el desarrollo de modelos de machine learning orientados a la cuantificación y gestión del riesgo crediticio en el Banco de Crédito del Perú.

Además de su labor profesional, posee una clara vocación por la enseñanza. Dicta cursos en programas de posgrado y maestría en UTEC, abordando tópicos como programación, estadística aplicada y sistemas de recomendación, siempre con un enfoque práctico orientado a generar impacto real en el ámbito empresarial y académico.



MÓNICA PONCE

Gerente de Rentabilidad en Mibanco.

Experta analítica con 10 años de experiencia en estrategia, riesgos, innovación y tecnología en el sector financiero.

Actualmente lidera la estrategia de Rentabilidad para Mibanco asegurando la posición competitiva y el nivel de riesgo, a través de habilitadores analíticos y tecnológicos con un equipo multidisciplinario

A lo largo de su carrera ha trabajado en áreas de Canales, Riesgos, Marketplace y Pricing liderando iniciativas analíticas de alto impacto en la generación de valor.

Además es Científica de datos por la Universidad Nacional de Ingeniería con especializaciones en Data Driven Marketing y UX Service Design.

*UTEC Posgrado se reserva el derecho de reemplazar al expositor, que por algún motivo de fuerza mayor no pueda asistir a las sesiones programadas, por un expositor de similar experiencia.

**Estos son algunos de los expertos que te acompañarán en el desarrollo del programa.

EXPERTOS*

CONOCE A NUESTROS EXPERTOS**



DAVID ALLENDE

Gerente de Analítica Avanzada en MISD Solutions. Actualmente es Gte. Data & Analytics, está enfocado en liderar proyectos orientados a Minería 4.0, se desempeñó como Lead Data Scientist en la Gerencia de Transformación Digital, Tottus Corporativo y en la Gerencia de Business Analytics de Interbank.

David es un profesional con experiencia liderando equipos de Data Science con alto impacto en el negocio.

Cuenta con experiencia en áreas de analítica de negocios, CRM analítico, transformación digital, resolución de problemas de negocios de banca, telecomunicaciones, retail. Es docente e investigador en temas de Machine Learning e IA, Data Mining y Estadística para ejecutivos. Además, es especialista en analítica de negocio e ingeniero estadístico.

*UTECH Posgrado se reserva el derecho de reemplazar al expositor, que por algún motivo de fuerza mayor no pueda asistir a las sesiones programadas, por un expositor de similar experiencia.

**Estos son algunos de los expertos que te acompañarán en el desarrollo del programa.

SOBRE EL PROGRAMA

- Sesiones colaborativas live: dinámicas, casos, ejercicios y discusiones grupales.
- Asesorías: revisión síncrona y asíncrona del proyecto final.
- Entrega de avances: desarrollo de entregables del proyecto final.
- Proyecto final: trabajarás un caso que te permitirá afianzar el contenido aprendido.
- Exposición final: presentación del proyecto final en la última sesión del programa.



EVALUACIÓN

La evaluación es vigesimal siendo la nota mínima aprobatoria 13.00.

El programa combina la teoría con la práctica, por lo que se requiere del compromiso del participante en las diferentes actividades preparadas a lo largo de las clases.

Es importante y necesaria la asistencia a las sesiones programadas para poder seguir la ilación del desarrollo del programa. De presentar algún inconveniente, puede reportarlo con el Asistente Virtual. De igual manera,

se sugiere revisar la grabación de la sesión que será subida a la plataforma tecnológica. Si, en caso, el participante no puede asistir a alguna de las sesiones programadas, entonces deberá ponerse en contacto con el rupo que se le asignó.

Inasistencias permitidas*: Se permite una ausencia máxima del 20 % de las clases programadas. Sin embargo, esta regla no se aplica a las sesiones de inauguración y clausura, donde la asistencia es obligatoria.

Casos/tareas Módulo 1	20.00%
Casos/tareas Módulo 2	20.00%
Casos/tareas Módulo 3	20.00%
Proyecto final**	40.00 %
Total	100.00 %

*Revisar reglamento.

**El proyecto final integrador será la aplicación de lo aprendido en un caso real profesional orientado a la industria o sector en el que labora el participante.

HERRAMIENTAS DE APRENDIZAJE*



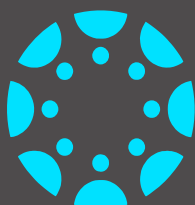
ZOOM

Sistema de videoconferencia multiplataforma que posibilita la interacción entre participantes y expositores en tiempo real.



WHATSAPP

Aplicación de mensajería que permite conectar con compañeros y coordinadores del programa.



CANVAS

Permite centralizar de manera ordenada y secuencial los diferentes recursos digitales que son el soporte para lograr los aprendizajes esperados.



GOOGLE COLAB

Herramienta que permite escribir y ejecutar códigos.

* Sujeto a modificaciones por UTEC Posgrado por motivos de fuerza mayor.

CERTIFICACIÓN*

UTEC Posgrado te otorgará un certificado digital si apruebas el Programa en Python. Lo haremos en un plazo máximo de 15 días hábiles posterior a la fecha de cierre*. El documento es firmado por la Dirección de UTEC Posgrado.

Texto del documento: Por haber aprobado el Programa en Python desarrollado en 94 horas lectivas de clase, del (día y mes de inicio) al (día y mes de fin) del (año).

*El certificado se envía de manera digital al correo registrado durante el proceso de venta, a través de la cuenta comunicaciones_posgrado@utec.edu.pe

**Fecha de cierre del programa: se entiende cuando se ha entregado y evaluado el trabajo final, según sea el caso.

ACOMPañAMIENTO VIRTUAL

Recibirás el apoyo de un Asistente académico virtual al que puedes recurrir dentro del horario de las sesiones. Para otras preguntas fuera del horario de clases, esta es la disponibilidad:

De lunes a viernes de 10:00 a. m. a 1.00 p. m. y de 5.00 p. m. a 8.00 p. m., con un nivel de respuesta aproximado de 48 horas hábiles.

DEDICACIÓN ACADÉMICA

Las horas de dedicación fuera de las sesiones de clase son de, mínimo, cuatro horas a la semana. Esto comprende la revisión del material del programa y el tiempo aproximado para reuniones grupales, en caso sean necesarias.



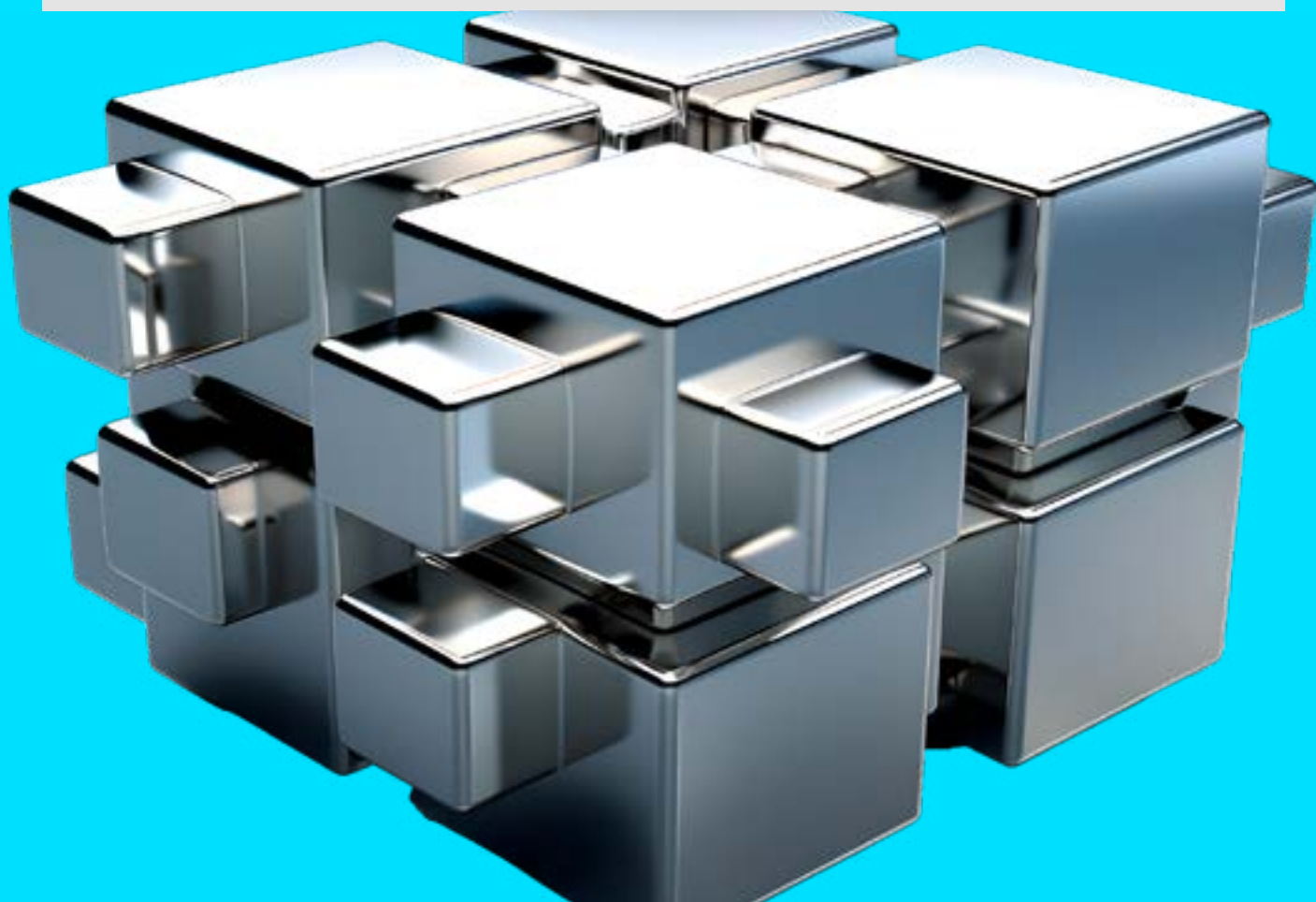
MATERIAL DEL PROGRAMA

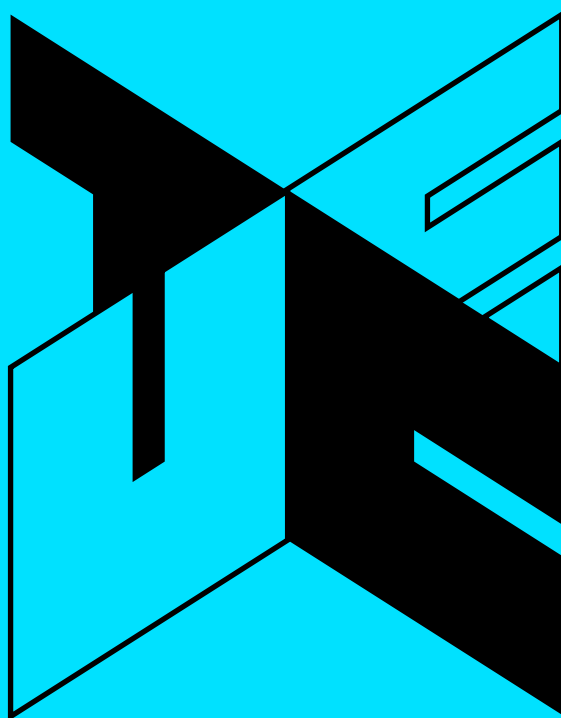
Tendrás acceso al material relacionado con el contenido del programa. Para ello, habilitaremos el acceso online dentro de nuestra plataforma de aprendizaje. Todo el material estará disponible en formato digital. Es posible que esté en inglés, dado que es el idioma que muestra los últimos estudios realizados de manera internacional. El material recomendado o adicional podría tener un costo.

Las clases síncronas serán grabadas (salvo restricciones indicadas en la normativa de Protección de datos personales) y el video se alojará en nuestras plataformas de aprendizaje para que las revises cuando lo necesites. Dicha grabación se puede

visualizar únicamente en línea, no es posible hacer una descarga total o parcial en dispositivos.

El uso del material y videos son exclusivos para la enseñanza del programa en el cual estás inscrito. Asimismo, por protección de la propiedad intelectual, la descarga, copia, reproducción, así como compartir el material del programa de manera parcial o total está prohibido. UTEC Posgrado es titular de los derechos de propiedad intelectual referentes al contenido y se reserva las acciones legales que puedan tomarse en caso infrinjas esta disposición.





REGLAMENTO UTEC POSGRADO REGLAMENTO DE PAGOS

INFORMES



ANGELICA MENDOZA

+51 960 451 547

amendoza@utec.edu.pe



ENRIQUE VALENCIA

+51 966 684 552

evalencia@utec.edu.pe

